

$$2) x=1, y=2 \quad 1 \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 \\ 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-6) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \cdot (-5) \\ 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 0 \end{bmatrix} \quad (\text{Scalar multiplication})$$

$$= \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -10 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+(-10) \\ 1+6 \\ -6+0 \end{bmatrix} \quad (\text{Vector addn.}) = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$3) x=2, y=1 \quad 2 \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 7 \\ 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot (-6) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \cdot (-5) \\ 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 0 \end{bmatrix} \quad (\text{Scalar multiplication})$$

$$= \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \\ -12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14+(-5) \\ 2+3 \\ (-12)+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ -12 \end{bmatrix} \quad (\text{Vector addn.})$$

$$4) x=2, y=2 \quad 2 \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 7 \\ 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot (-6) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \cdot (-5) \\ 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 0 \end{bmatrix} \quad (\text{Scalar multiplication})$$

$$= \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \\ -12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -10 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14+(-10) \\ 2+6 \\ (-12)+0 \end{bmatrix} \quad (\text{Vector addn.}) = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$5) x=1, y=3 \quad 1 \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 \\ 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-6) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \cdot (-5) \\ 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 0 \end{bmatrix} \quad (\text{Scalar multiplication})$$

$$= \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -15 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+(-15) \\ 1+9 \\ -6+0 \end{bmatrix} \quad (\text{Vector addition}) = \begin{bmatrix} -8 \\ 10 \\ -6 \end{bmatrix}$$

17) Let $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$ and $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$. For what values of h is b in the plane spanned by a_1 and a_2 ?

Solution: By Defn. of Span, b is in the span of a_1 and a_2 if there exists $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ such that $x_1 a_1 + x_2 a_2 = b$, i.e. b must be a linear combination of a_1 and a_2 .